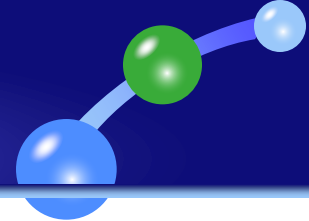


人工智能

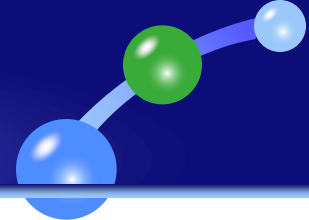
知识表示

1 知识与知识表示的概念



- 知识的概念
- 知识表示的概念

1.1 知识的概念



知识的一般概念

知识是人们在改造客观世界的实践中积累起来的**认识**和**经验**

认识：包括对事物现象、本质、属性、状态、关系、联系和运动等的认识

经验：包括解决问题的**微观方法**：如步骤、操作、规则、过程、技巧等

宏观方法：如战略、战术、计谋、策略等

知识的有代表性的定义

(1) **Feigenbaum**: 知识是经过剪裁、塑造、解释、选择和转换了的信息

(2) **Bernstein**: 知识由特定领域的描述、关系和过程组成

(3) **Heyes-Roth**: 知识=事实+信念+启发式

知识、信息、数据及其关系

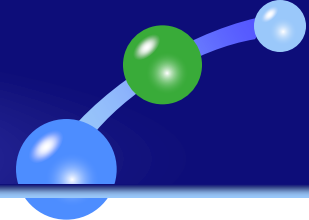
数据是信息的载体，本身无确切含义，其关联构成信息

信息是数据的关联，赋予数据特定的含义，仅可理解为描述性知识

知识可以是对信息的关联，也可以是对已有知识的再认识

常用的关联方式: if then

1.1 知识的概念



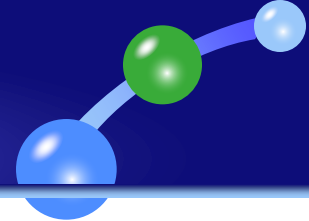
按知识的性质

概念、命题、公理、定理、规则和方法

按知识的作用域

常识性知识：通用通识的知识。人们普遍知道的、适应所有领域的知识。（每人说一个）

领域性知识：面向某个具体专业领域的知识。**例如：**专家经验。



1.1 知识的概念

知识的类型(1/2)

按知识的作用效果

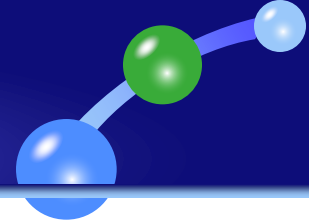
事实性知识：用于描述事物的概念、定义、属性等；
或用于描述问题的状态、环境、条件等。

过程性知识：用于问题求解过程的操作、演算和行为的知识；
用来指出如何使用那些与问题有关的事实性知识的知识；
表示方式：产生式、语义网络等。

控制性知识：（元知识或超知识）
是关于如何使用过程性知识的知识；
例如：推理策略、搜索策略、不确定性的传播策略。

1.1 知识的概念

知识的类型(2/2)



按知识的层次

表层知识：描述客观事物的现象的知识。例如：感性、事实性知识

深层知识：描述客观事物本质、内涵等的知识。例如：理论知识

按知识的确定性

确定性知识：可以说明其真值为真或为假的知识

不确定性知识：包括不精确、模糊、不完备知识

不精确：知识本身有真假，但由于认识水平限制却不能肯定其真假

表示：用可信度、概率等描述

模糊：知识本身的边界就是不清楚的。例如：大，小等

表示：用可能性、隶属度来描述

不完备：解决问题时不具备解决该问题的全部知识。例如：医生看病

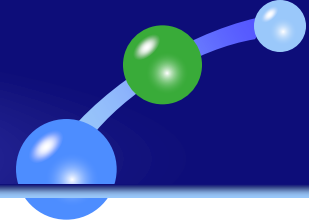
按知识的等级

零级知识：叙述性知识

一级知识：过程性知识

二级知识：控制性知识（元知识或超知识）

1.2 知识表示的概念



什么是知识表示

是对知识的描述，即用一组符号把知识编码成计算机可以接受的某种结构。其表示方法不唯一。

知识表示的要求

表示能力：能否正确、有效地表示问题。包括：

表范围的广泛性

领域知识表示的高效性

对非确定性知识表示的支持程度

可利用性：可利用这些知识进行有效推理。包括：

对推理的适应性：推理是根据已知事实利用知识导出结果的过程

对高效算法的支持程度：知识表示要有较高的处理效率

可实现性：要便于计算机直接对其进行处理

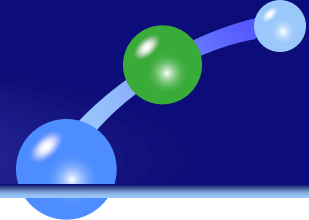
可组织性：可以按某种方式把知识组织成某种知识结构

可维护性：便于对知识的增、删、改等操作

自然性：符合人们的日常习惯

可理解性：知识应易读、易懂、易获取等

1.2 知识表示的概念



知识表示的观点

陈述性观点：知识的存储与知识的使用相分离

优点：灵活、简洁，演绎过程完整、确定，知识维护方便

缺点：推理效率低、推理过程不透明

过程性观点：知识寓于使用知识的过程中

优点：推理效率高、过程清晰

缺点：灵活性差、知识维护不便

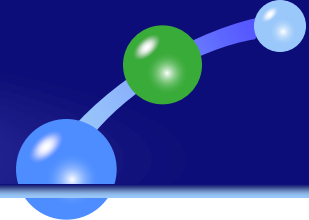
知识表示的方法

逻辑表示法：一阶谓词逻辑

产生式表示法：产生式规则

结构表示法：语义网络，框架

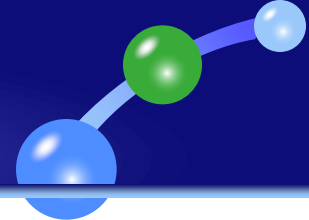
1.3 知识表示



人类的智能活动主要是获得并运用知识。知识是智能的基础。为了使计算机具有智能，能模拟人类的智能行为，就必须使它具有知识。但知识需要用适当的模式表示出来才能存储到计算机中去，因此，知识的表示成为人工智能中一个十分重要的研究课题。

一阶谓词逻辑、产生式、框架、语义网络等当前人工智能中应用广泛的知识表示方法，知识图谱。

2. 语义网络表示法



语义网络是奎廉(J.R.Quillian) 1968年在研究人类联想记忆时提出的一种心理学模型，认为记忆是由概念间的联系实现的。随后，奎廉又把它用作知识表示。1972年，西蒙在他的自然语言理解系统中也采用了语义网络表示法。1975年，亨德里克(G.G.Hendrix)又对全称量词的表示提出了语义网络分区技术。

2.1 语义网络的基本概念

什么是语义网络(1/2)

什么是语义网络

语义网络是一种用实体及其语义关系来表达知识的有向图。

结点代表实体，表示各种事物、概念、情况、属性、状态、事件、动作等；弧代表语义关系，表示它所连结的两个实体之间的语义联系，它必须带有标识。

语义基元

语义网络中最基本的语义单元称为语义基元，可用三元组表示为：

(结点1, 弧, 结点2)

基本网元

指一个语义基元对应的有向图

例如：若有语义基元 (A, R, B) ，其中， A 、 B 分别表示两个结点， R 表示 A 与 B 之间的某种语义联系，则它所对应的基本网元如下图所示：



2.1 语义网络的基本概念

什么是语义网络(2/2)

语义网络的简单例子

例 用语义网络表示“鸵鸟是一种鸟”



语义网络与产生式对应的表示能力

事实的表示:

例: “雪的颜色是白的”



规则的表示:

例: 规则**R**的含义是“如果 **A** 则 **B**”



2.1 语义网络的基本概念

基本的语义关系(1/6)

实例关系：ISA

体现的是“具体与抽象”的概念，含义为“是一个”，表示一个事物是另一个事物的一个实例。例



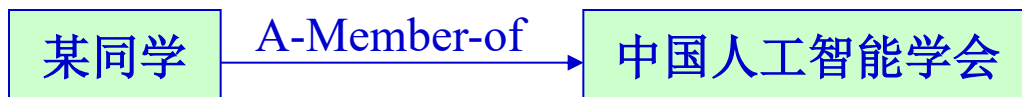
分类关系：AKO

亦称泛化关系，体现的是“子类与超类”的概念，含义为“是一种”，表示一个事物是另一个事物的一种类型。例



成员关系：A-Member-of

体现的是“个体与集体”的关系，含义为“是一员”，表示一个事物是另一个事物的一个成员。例



上述关系的主要特征

最主要特征是属性的继承性，处在具体层的结点可以继承抽象层结点的所有属性。如以上例子

2.1 语义网络的基本概念

基本的语义关系(2/6)

属性关系

指事物和其属性之间的关系。常用的属性关系有：

Have: 含义为“有”，表示一个结点具有另一个结点所描述的属性

Can: 含义为“能”、“会”，表示一个结点能做另一个结点的事情

例如：“鸟有翅膀”



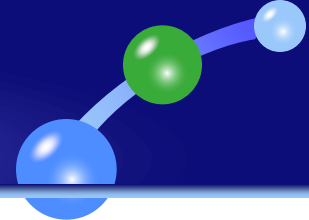
Age: 含义为“年龄”，表示一个结点是另一个结点在年龄方面的属性

例如：“张无忌18岁”



2.1 语义网络的基本概念

基本的语义关系(3/6)



聚类关系

亦称包含关系。指具有组织或结构特征的“部分与整体”之间的关系。常用的包含关系是：

Part-of：含义为“是一部分”，表示一个事物是另一个事物的一部分。

例如，“大脑是人体的一部分”



再如，“黑板是墙体的一部分”



聚类关系与实例、分类、成员关系的主要区别

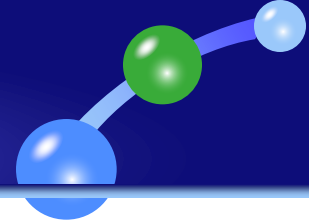
聚类关系一般不具备属性的继承性。

如上两个例子，大脑不一定具有人的各种属性

黑板也不具有墙的各种属性。

2.1 语义网络的基本概念

基本的语义关系(4/6)



时间关系

指不同事件在其发生时间方面的先后次序关系。

常用的时间关系有：

Before: 含义为“在前”，表示一个事件在另一个事件之前发生

After: 含义为“在后”，表示一个事件在另一个事件之后发生

例如：“北京奥运会在悉尼奥运会之后”



2.1 语义网络的基本概念

基本的语义关系(5/6)

位置关系

指不同事物在位置方面的关系。常用的位置关系有：

Located-on: 含义为“在上”，表示某一物体在另一物体之上

Located-at: 含义为“在”，表示某一物体所在的位置

Located-under: 含义为“在下”，表示某一物体在另一物体之下

Located-inside: 含义为“在内”，表示某一物体在另一物体之内；

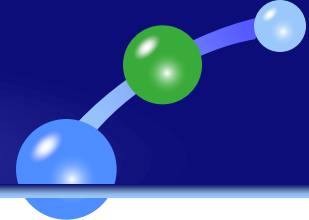
Located-outside: 含义为“在外”，表示某一物体在另一物体之外。

例如，“书在桌子上”



2.1 语义网络的基本概念

基本的语义关系(6/6)



相近关系

指不同事物在形状、内容等方面相似或接近。常用的相近关系有：

Similar-to: 含义为“相似”，表示某一事物与另一事物相似

Near-to: 含义为“接近”，表示某一事物与另一事物接近

例如，“猫似虎”



2.2 事物和概念的表达

表示一元关系

一元关系

指可以用一元谓词 $P(x)$ 表示的关系。谓词 P 说明实体的性质、属性等。

描述的是一些最简单、最直观的事物或概念，

常用：“是”、“有”、“会”、“能”等语义关系来说明。如，“雪是白的”。

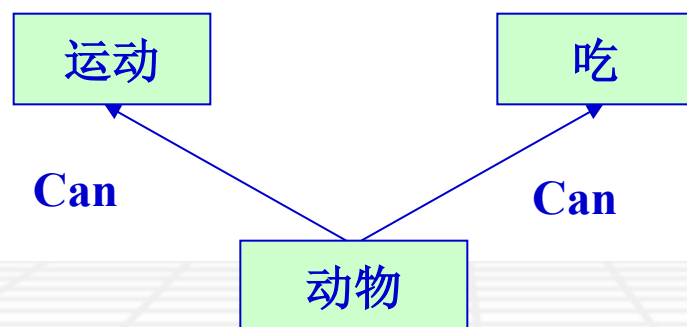
一元关系的描述

应该说，语义网络表示的是二元关系。如何用它来描述一元关系？

结点1表示实体，结点2表示实体的性质或属性等，弧表示语义关系。

例如，“张雪峰是一个人”为一元关系，其语义网络如前所示。

例： 用语义网络表示“动物能运动、会吃”。



2.2 事物和概念的表达

表示二元关系(1/4)

二元关系

可用二元谓词 $P(x,y)$ 表示的关系。其中， x,y 为实体， P 为实体之间的关系。

单个二元关系可直接用一个基本网元来表示，如前介绍的一些常用的二元关系及其表示。

对复杂关系，可通过一些相对独立的二元或一元关系的组合来实现。

例：用语义网络表示：

动物能运动、会吃。

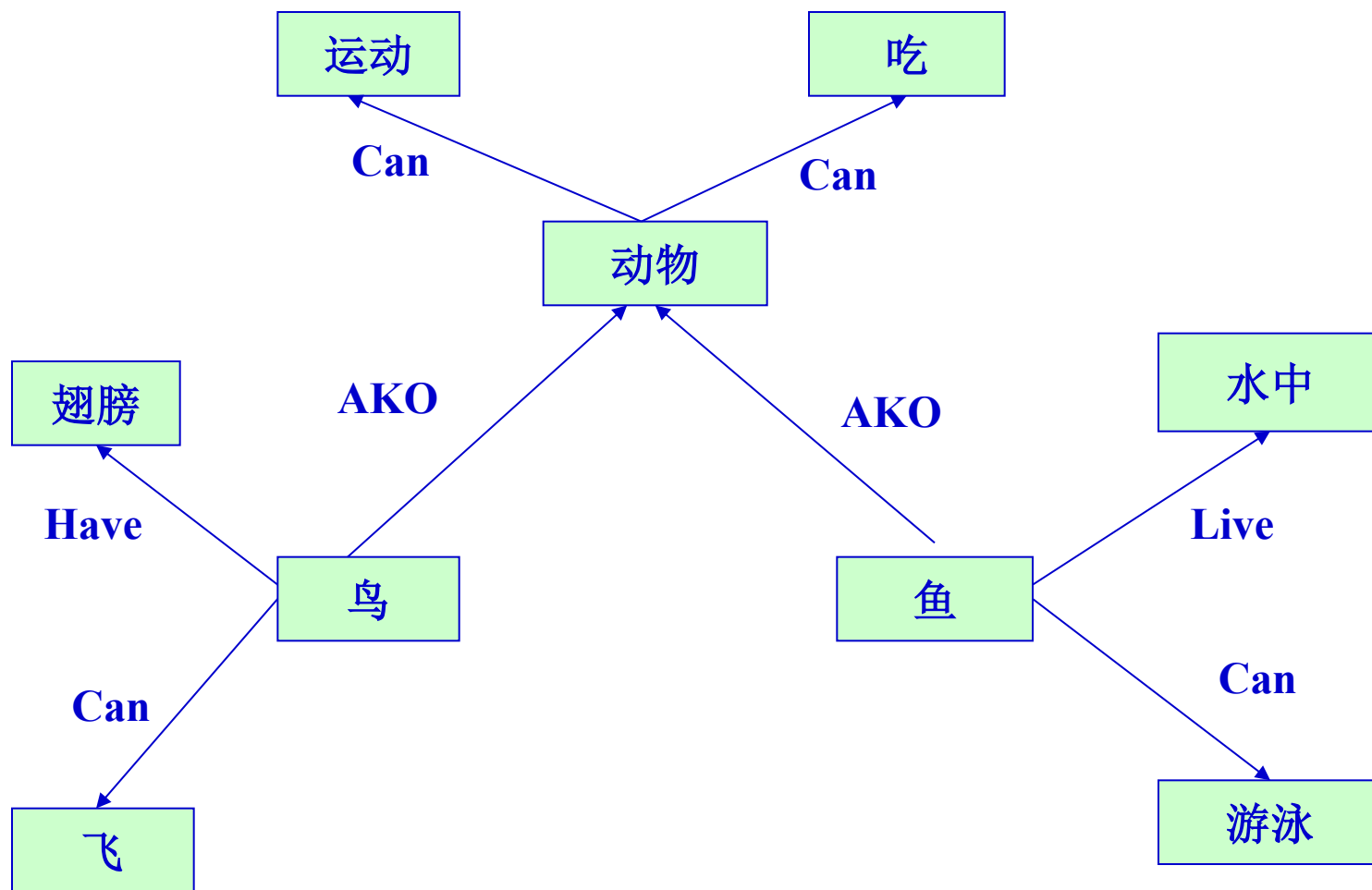
鸟是一种动物，鸟有翅膀、会飞。

鱼是一种动物，鱼生活在水中、会游泳。

对于这个问题，各种动物的属性按属性关系描述，动物之间的分类关系用类属关系描述。

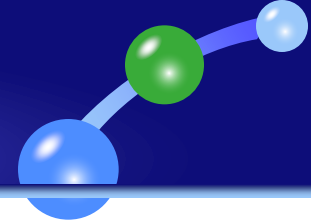
2.2 事物和概念的表达

表示二元关系(2/4)



2.2 事物和概念的表达

表示二元关系(3/4)

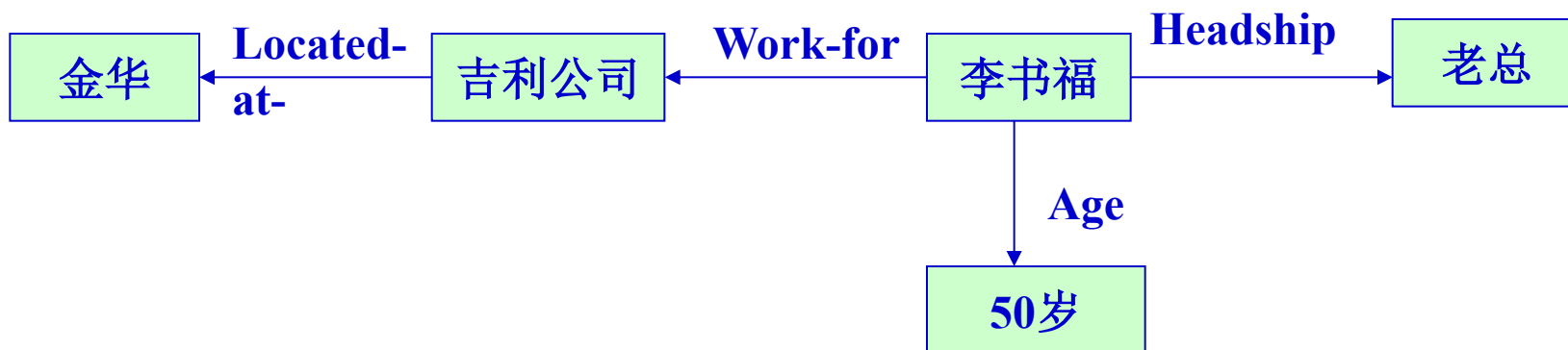


例： 用语义网络表示：

李书福是吉利公司的老总；

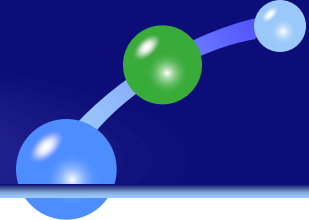
吉利公司在金华；

李书福50岁。



2.2 事物和概念的表达

表示二元关系(4/4)



例：郑钦文的汽车的款式是“捷达”、银灰色。

李子柒的汽车的款式是“凯越”、红色。

郑钦文和李子柒的汽车均属于具体概念,可增加“汽车”这个抽象概念。

2.2 事物和概念的表达

表示二元关系(4/4)

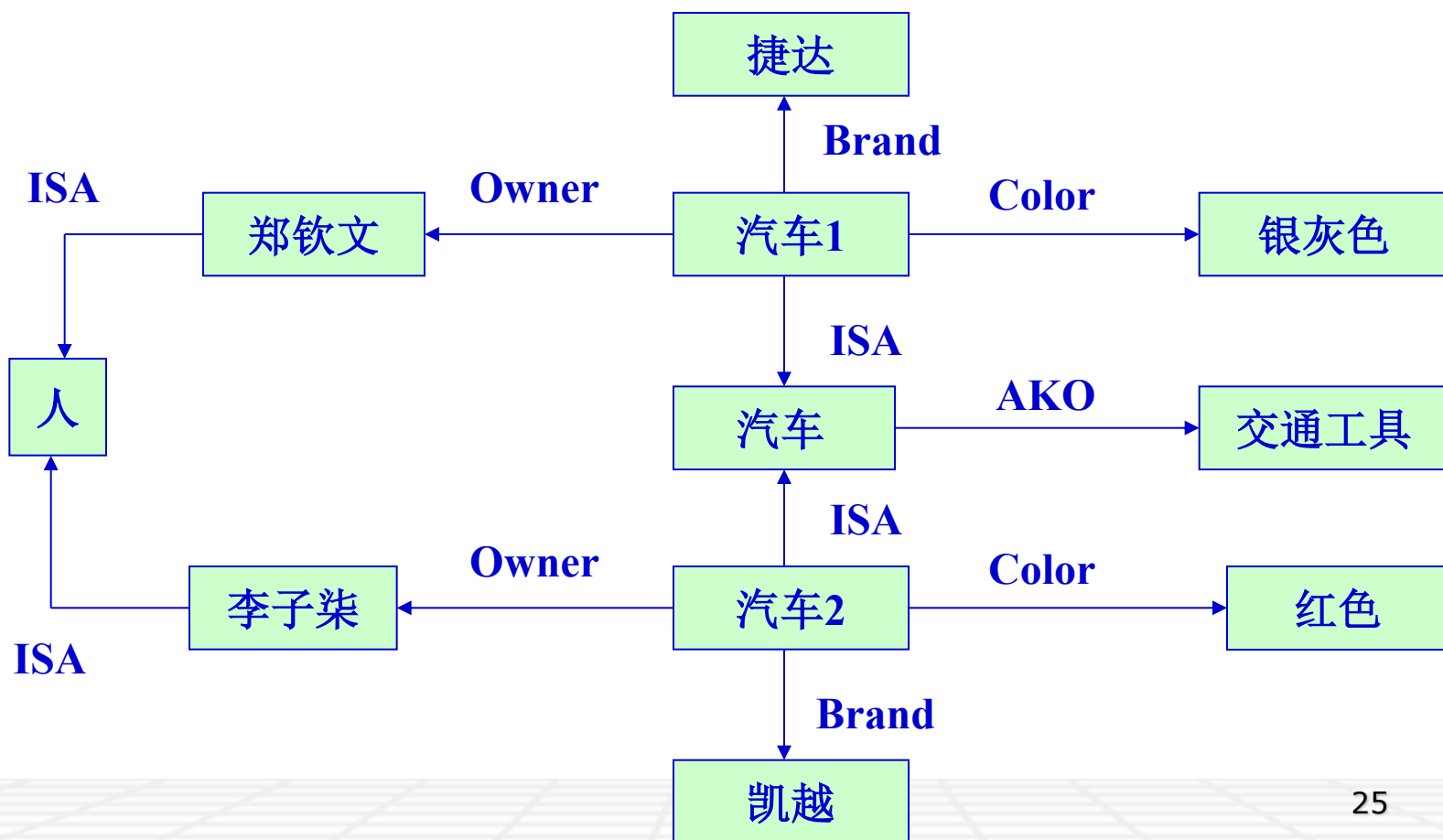
例：郑钦文的汽车的款式是“捷达”、银灰色。

李子柒的汽车的款式是“凯越”、红色。

郑钦文和李子柒的汽车均属于具体概念,可增加“汽车”这个抽象概念。

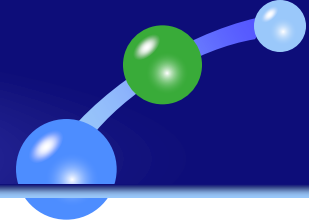
2.2 事物和概念的表达

表示二元关系(4/4)



2.2 事物和概念的表达

表示多元关系



多元关系

可用多元谓词 $P(x_1, x_2, \dots)$ 表示的关系。其中，个体 $x_1, x_2, \dots$ 为实体，谓词 P 说明这些实体之间的关系。

用语义网络表示多元关系时，可把它转化为一个或多个二员关系的组合。

2.3 情况和动作的表示

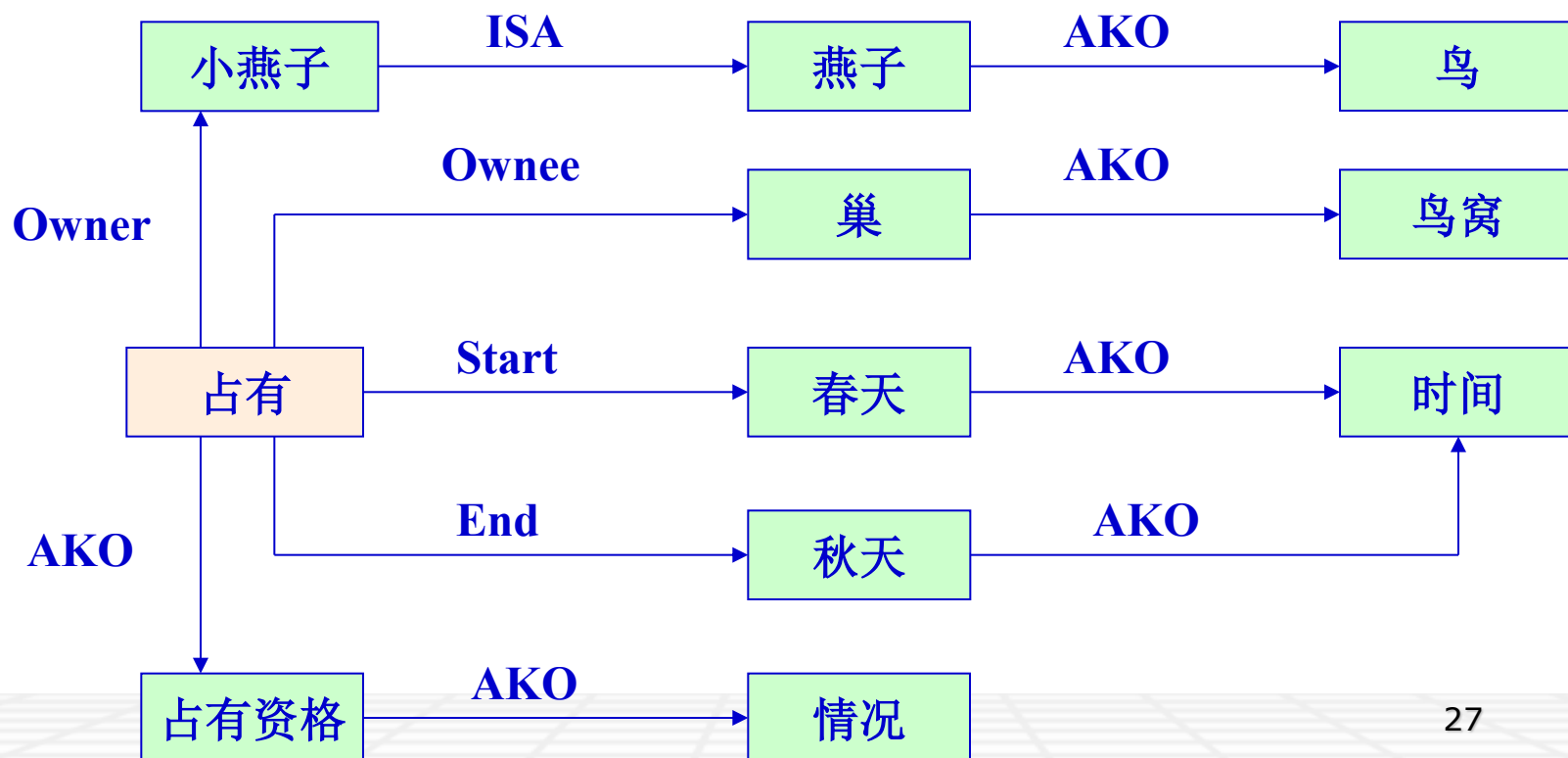
情况的表示(1/2)

表示方法：西蒙提出了增加情况和动作结点的描述方法

例：用语义网络表示：

“小燕子这只燕子从春天到秋天占有一个巢”

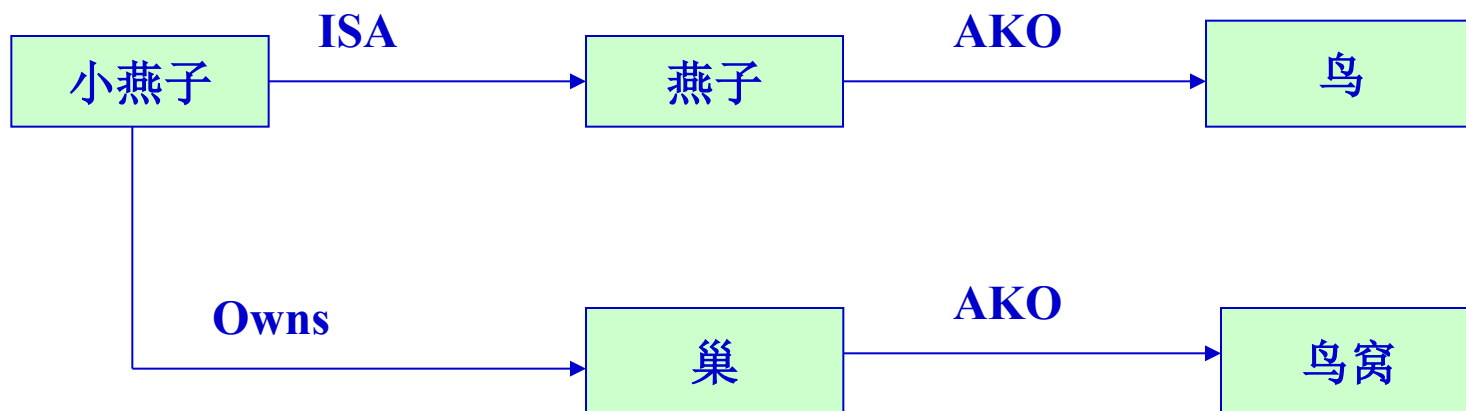
需要设立一个占有结点，表示占有物和占有时间等。



2.3 情况和动作的表示

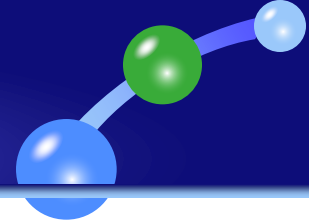
情况的表示(2/2)

对上述“占有”问题，也可以把占有作为一种关系，并用一条弧来表示



2.3 情况和动作的表示

事件和动作的表示

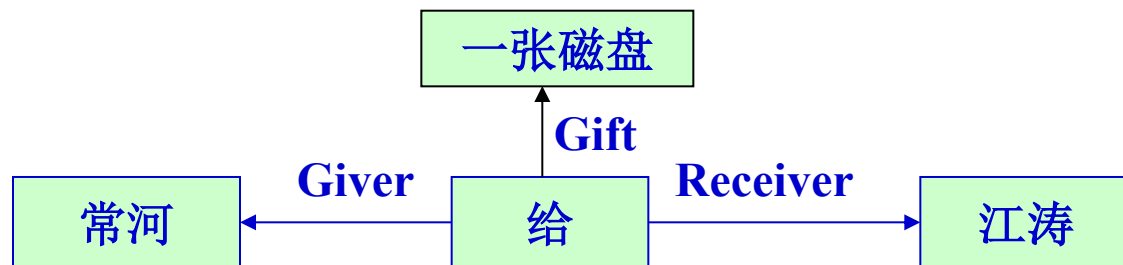


用语义网络表示事件或动作时，需要设立一个**事件或动作结点**

动作结点：由一些向外引出的弧来指出动作的主体与客体。

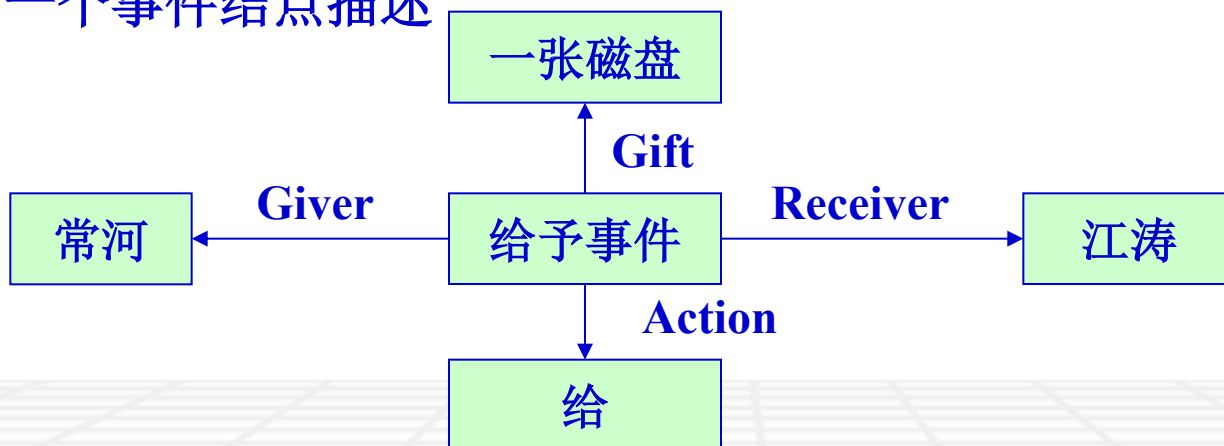
例：用于语义网络表示：

“常河给江涛一张磁盘”

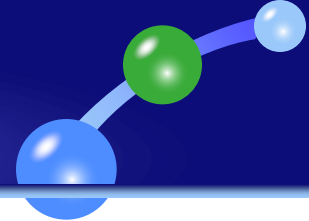


事件结点：

如上例用一个事件结点描述



2.4 语义网络表示法的特征



主要优点：

结构性 把事物的属性以及事物间的各种语义联系显式地表示出来，是一种结构化的知识表示方法。在这种方法中，下层结点可以继承、新增、变异上层结点的属性。

联想性 本来是作为人类联想记忆模型提出来的，它着重强调事物间的语义联系，体现了人类的联想思维过程。

自索引性 把各结点之间的联系以明确、简洁的方式表示出来，通过与某一结点连结的弧可以很容易的找出与该结点有关的信息，而不必查找整个知识库。这种自索引能力有效的避免搜索时所遇到的组合爆炸问题。

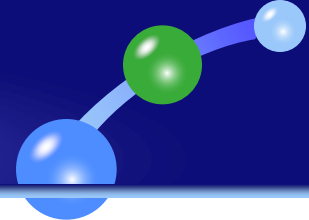
自然性 这种带有标识的有向图，可比较直观地把知识表示出来，符合人们表达事物间关系的习惯，并且与自然语言语义网络之间的转换也比较容易实现。

主要缺点：

非严格性 没有象谓词那样严格的形式表示体系，一个给定语义网络的含义完全依赖于处理程序对它所进行的解释，通过语义网络所实现的推理不能保证其正确性。

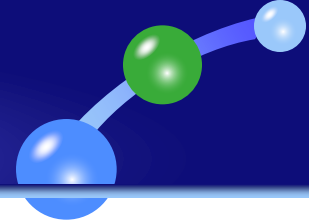
复杂性 语义网络表示知识的手段是多种多样的，这虽然对其表示带来了灵活性，但同时也由于表示形式的不一致，使得它的处理增加了复杂性。

3 产生式表示法



- “产生式”：1943年，美国数学家波斯特（E. Post）首先提出。
- 1972年，纽厄尔和西蒙在研究人类的认知模型中开发了基于规则的产生式系统。
- 产生式通常用于表示事实、规则以及它们的不确定性度量，适合于表示事实性知识和规则性知识。

3.1 产生式



1. 确定性规则知识的产生式表示

- 基本形式: IF P THEN Q

或者: $P \rightarrow Q$

- 例如:

r : IF 动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

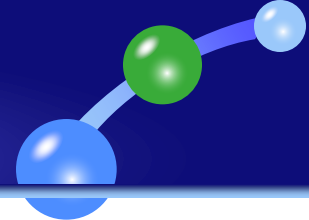
2. 不确定性规则知识的产生式表示

- 基本形式: IF P THEN Q (置信度)

或者: $P \rightarrow Q$ (置信度)

例如: IF 发烧 THEN 感冒 (0.6)

3.1 产生式



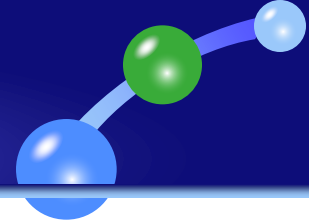
3. 确定性事实性知识的产生式表示

- 三元组表示：（对象，属性，值）
或者：（关系，对象1，对象2）
- 例： 老李年龄是40岁： $(Li, age, 40)$
老李和老王是朋友： $(friend, Li, Wang)$

4. 不确定性事实性知识的产生式表示

- 四元组表示：（对象，属性，值，置信度）
或者：（关系，对象1，对象2，置信度）
- 例： 老李年龄很可能是40岁： $(Li, age, 40, 0.8)$
老李和老王不大可能是朋友： $(friend, Li, Wang, 0.1)$

3.1 产生式



产生式的形式描述及语义——巴科斯范式BNF (backus normal form)

$\langle \text{产生式} \rangle ::= \langle \text{前提} \rangle \rightarrow \langle \text{结论} \rangle$

$\langle \text{前 提} \rangle ::= \langle \text{简单条件} \rangle | \langle \text{复合条件} \rangle$

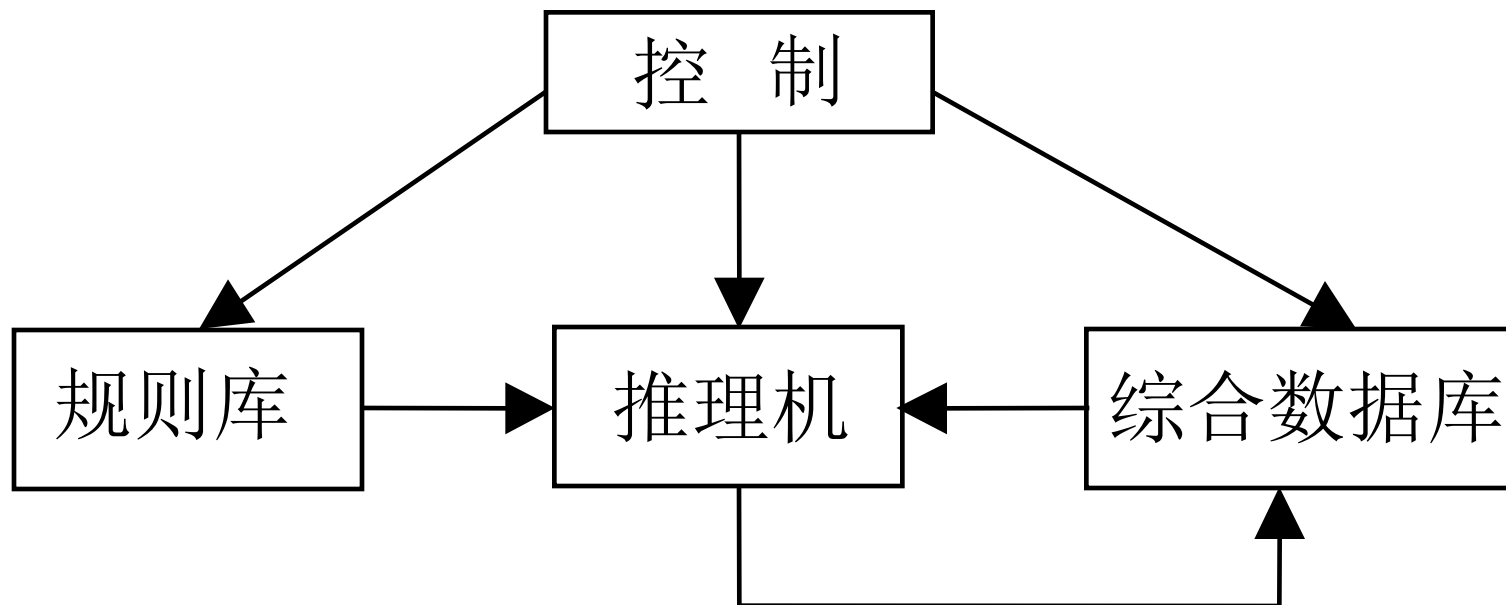
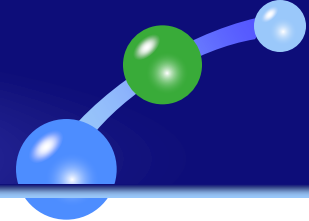
$\langle \text{结 论} \rangle ::= \langle \text{事实} \rangle | \langle \text{操作} \rangle$

$\langle \text{复合条件} \rangle ::= \langle \text{简单条件} \rangle \text{AND} \langle \text{简单条件} \rangle [\text{AND} \langle \text{简单条件} \rangle \dots$
 $\quad | \langle \text{简单条件} \rangle \text{OR} \langle \text{简单条件} \rangle [\text{OR} \langle \text{简单条件} \rangle \dots$

$\langle \text{操 作} \rangle ::= \langle \text{操作名} \rangle [(\langle \text{变元} \rangle, \dots)]$

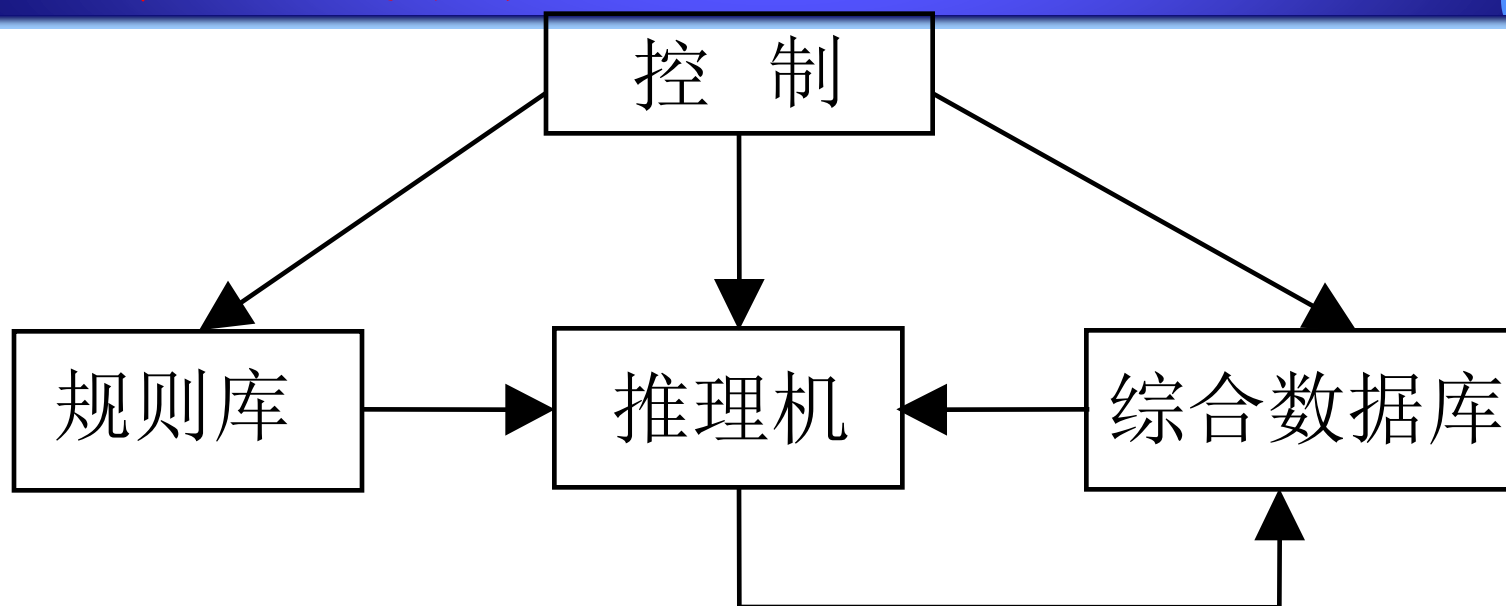
符号“ $::=$ ”表示“定义为”；符号“ $|$ ”表示“或者是”；符号“ $[]$ ”表示“可缺省”。

3.2 产生式系统



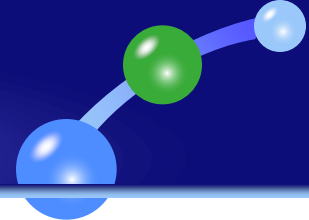
产生式系统的基本结构

3.2 产生式系统



- **规则库**：用于描述相应领域内知识的产生式集合。
- **综合数据库**（事实库、上下文、黑板等）：一个用于存放问题求解过程中各种当前信息的数据结构。
- **控制系统**（推理机构）：由一组程序组成，负责整个产生式系统的运行，实现对问题的求解。

3.2 产生式系统



控制系统做以下几项工作：

- (1) 从规则库中选择与综合数据库中的已知事实进行匹配。
- (2) 匹配成功的规则可能不止一条，进行冲突消解。
- (3) 执行某一规则时，如果其右部是一个或多个结论，则把这些结论加入到综合数据库中：如果其右部是一个或多个操作，则执行这些操作。
- (4) 对于不确定性知识，在执行每一条规则时还要按一定的算法计算结论的不确定性。
- (5) 检查综合数据库中是否包含了最终结论，决定是否停止系统的运行。

3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

■ 例如：动物识别系统——识别虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、鸵鸟、企鹅、信天翁等七种动物的产生式系统。



3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

■ 规则库:

r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物

r_2 : IF 该动物有奶 THEN 该动物是哺乳动物

r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟

r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物

r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方
THEN 该动物是食肉动物

r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄
THEN 该动物是有蹄类动物

r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物
THEN 该动物是有蹄类动物

3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

- r_9 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是金钱豹
- r_{10} : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有黑色条纹 THEN 该动物是虎
- r_{11} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是长颈鹿
- r_{12} : IF 该动物有蹄类动物 AND 身上有黑色条纹
THEN 该动物是斑马
- r_{13} : IF 该动物是鸟 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是鸵鸟
- r_{14} : IF 该动物是鸟 AND 会游泳 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是企鹅
- r_{15} : IF 该动物是鸟 AND 善飞 THEN 该动物是信天翁

3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

□ 设已知初始事实存放在综合数据库中：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，奶，蹄

□ 推理机构的工作过程：

(1) 从规则库中取出 r_1 ，检查其前提是否可与综合数据库中的已知事实匹配。匹配失败则 r_1 不能被用于推理。然后取 r_2 进行同样的工作。匹配成功则 r_2 被执行。

■ 综合数据库：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，奶，蹄，
哺乳动物

3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

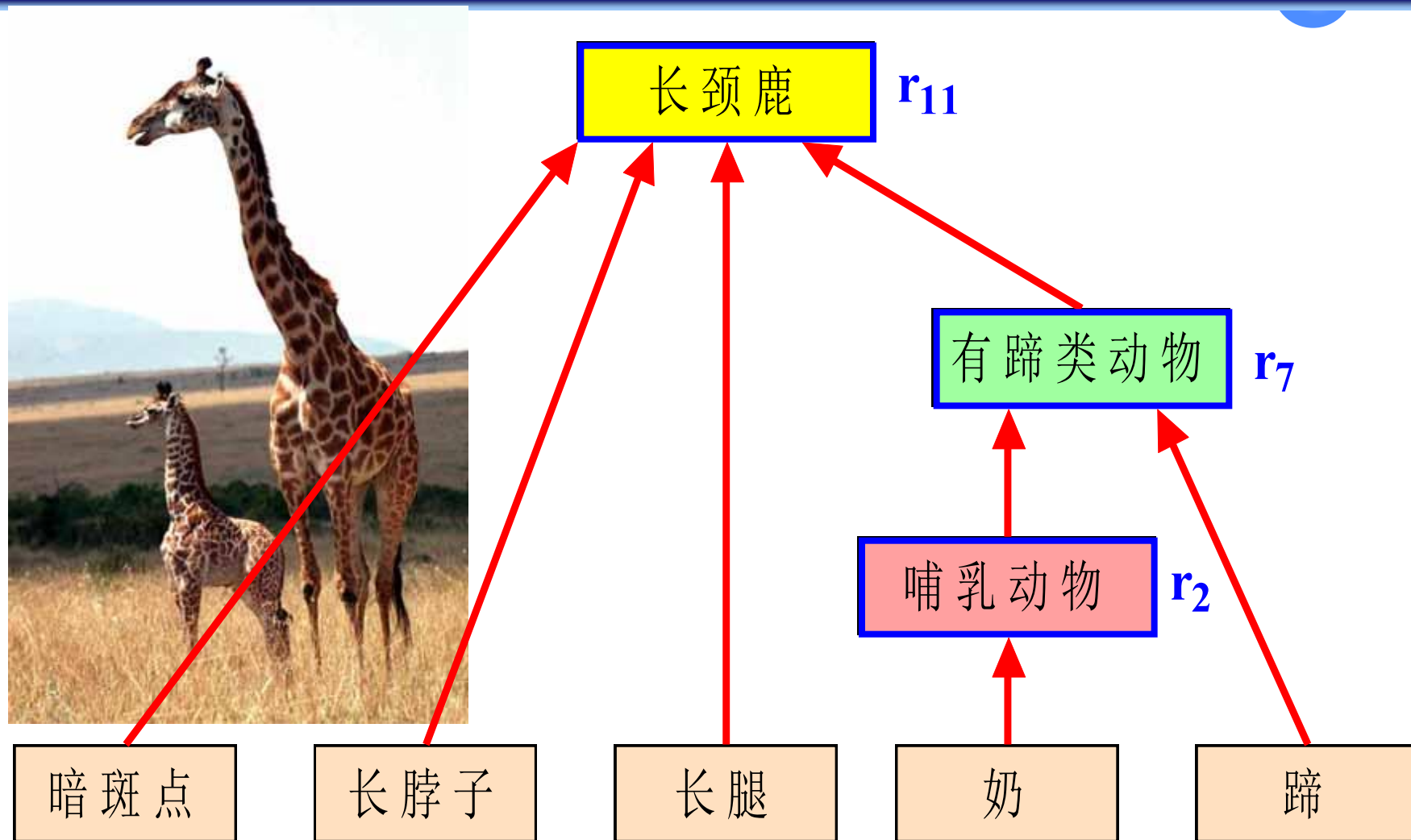
(2) 分别用 r_3 , r_4 , r_5 , r_6 综合数据库中的已知事实进行匹配, 均不成功。 r_7 匹配成功, 执行 r_7 。

- 综合数据库:

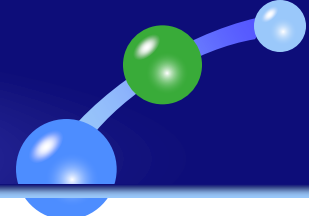
该动物身上有: 暗斑点, 长脖子, 长腿, 奶, 蹄, 哺乳动物, 有蹄类动物

(3) r_{11} 匹配成功, 并推出“该动物是长颈鹿”。

3.3 产生式系统的例子——动物识别系统



3.4 产生式表示法的特点



1. 产生式表示法的优点

- (1) 自然性
- (2) 模块性
- (3) 有效性
- (4) 清晰性

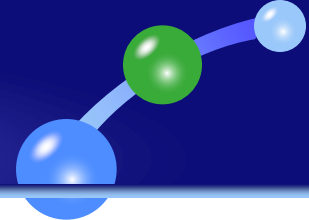
2. 产生式表示法的缺点

- (1) 效率不高
- (2) 不能表达结构性知识

3. 适合产生式表示的知识

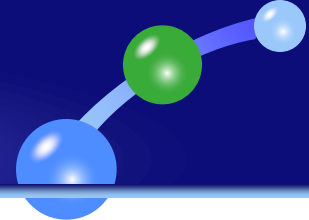
- (1) 领域知识间关系不密切，不存在结构关系。
- (2) 经验性及不确定性的知识，且相关领域中对这些知识没有严格、统一的理论。
- (3) 领域问题的求解过程可被表示为一系列相对独立的操作，且每个操作可被表示为一条或多条产生式规则。

4 知识图谱



- 由于互联网内容的大规模、异质多元、组织结构松散的特点，给人们有效获取信息和知识提出了挑战。
- 谷歌于2012年5月16日首先发布了知识图谱（Knowledge Graph）。
- 知识图谱是一种互联网环境下的知识表示方法。
- 知识图谱的目的是为了提高搜索引擎的能力，改善用户的搜索质量以及搜索体验。
- Google、百度和搜狗等搜索引擎公司构建的知识图谱，分别称为知识图谱、知心和知立方。

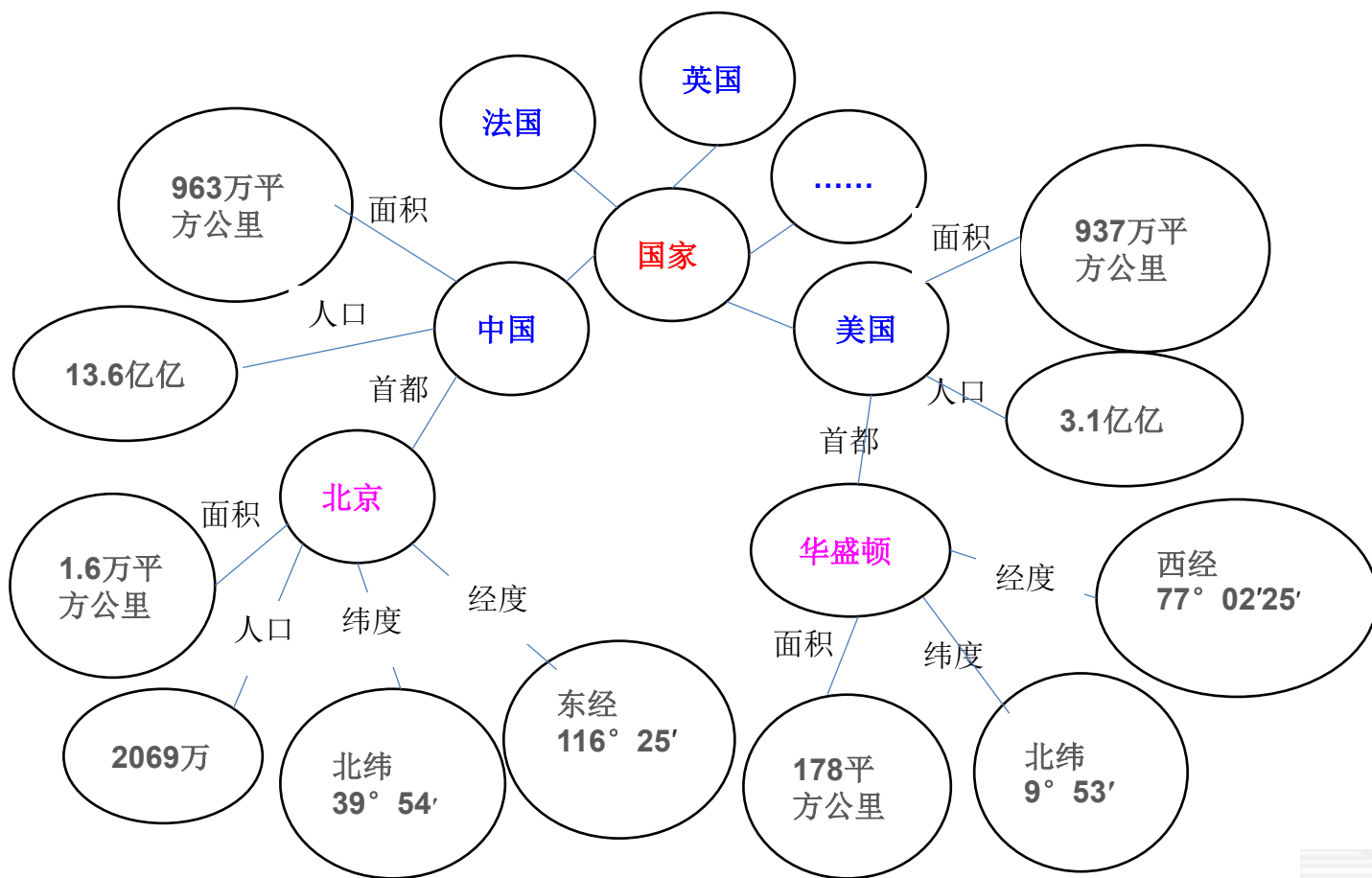
4.1 知识图谱的定义



- 知识图谱（Knowledge Graph/Vault），又称科学知识图谱，用各种不同的图形等可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。
- 知识图谱是由一些相互连接的实体及其属性构成的。
- 三元组是知识图谱的一种通用表示方式：
 - (实体1-关系-实体2)：中国-首都-北京
 - (实体-属性-属性值)：北京-人口-2069万

4.2 知识图谱的表示

知识图谱也可被看作是一张图，图中的节点表示实体或概念，而图中的边则由属性或关系构成。



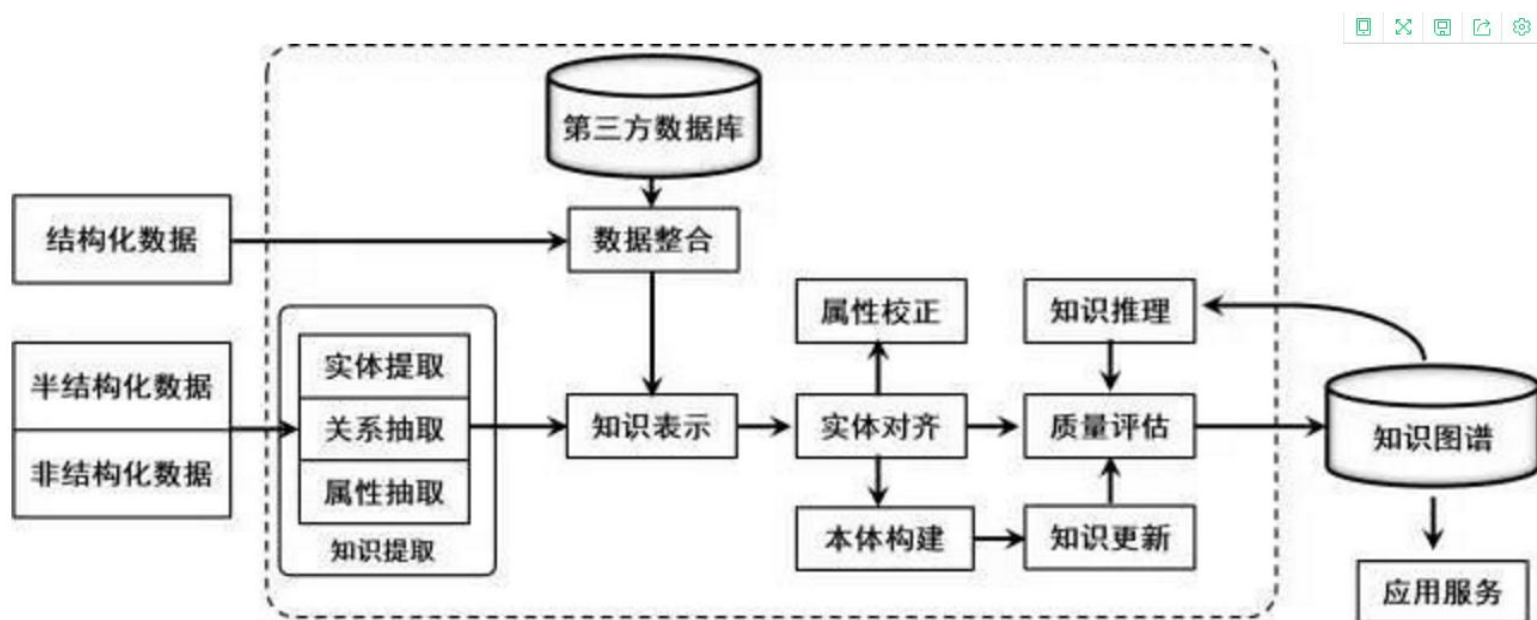
4.3 知识图谱的架构

1. 知识图谱的逻辑结构：模式层与数据层。

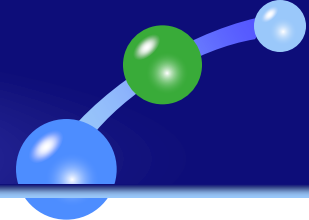
➤ **数据层**主要是由一系列的事实组成，而知识以事实为单位进行存储。

➤ **模式层**构建在数据层之上，是知识图谱的核心。

2. 知识图谱的体系架构



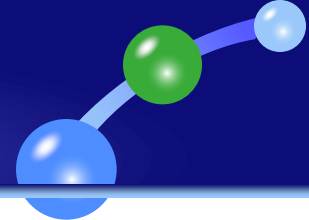
4.3 知识图谱的架构



获取知识的资源对象大体可分为：

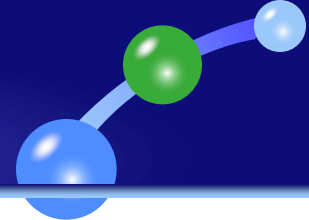
- **结构化数据**是指知识定义和表示都比较完备的数据。
- **半结构化数据**是指部分数据是结构化的，但存在大量结构化程度较低的数据。
- **非结构化数据**是指没有定义和规范约束的“自由”数据。

4.4 知识图谱的构建



- 自顶向下指的是先为知识图谱定义好本体与数据模式，再将实体加入到知识库。
- 自底向上指的是从一些开放链接数据中提取出实体，选择其中置信度较高的加入到知识库，再构建顶层的本体模式

4.5 知识图谱的典型应用



维基百科（Wikipedia）由维基媒体基金会负责运营的一个自由内容、自由编辑的多语言知识库。

DBpedia由2007年德国柏林自由大学以及莱比锡大学的研究者从维基百科里萃取结构化知识的项目开始建立。

YAGO由德国马克斯-普朗克研究所（MPI）构建的大型多语言的语义知识库，从10个维基百科以不同语言提取事实和事实的组合。

XLORE是清华大学构建的基于中、英文维基和百度百科的开放知识平台，是第一个中英文知识规模较为平衡的大规模中英文知识图谱。

Thanks!

